

중력과 운동

사과도, 빗방울도, 달도 — 모두 지구를 향해 떨어지고 있다.

다만 달은, 떨어지면서도 닿지 않을 만큼 빠를 뿐이다.

● 시스템의 연결 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

- | | | |
|----|----------------------------------|-------------|
| 01 | 지구시스템과 에너지·물질 순환 완료 ✓ | 10통과1-03-01 |
| | 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구 | |
| 02 | 판구조론과 지권의 변화 완료 ✓ | 10통과1-03-02 |
| | 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가 | |
| 03 | 중력과 운동 NOW | 10통과1-03-03 |
| | 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동 | |
| 04 | 운동량과 충격량 | 10통과1-03-04 |
| | 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법 | |
| 05 | 생명 시스템과 화학 반응 | 10통과1-03-05 |
| | 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식 | |
| 06 | 유전자에서 단백질까지 | 10통과1-03-06 |
| | 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지 | |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 몸무게는 달에서 왜 1/6이 될까 — 질량도 함께 줄어드는 걸까? **개념 1**
- 볼링공과 깃털, 진공에서 동시에 놓으면 누가 먼저 떨어질까? **개념 2**
- 수평으로 쏜 총알과 그냥 떨어뜨린 총알, 어느 쪽이 먼저 땅에 닿을까? **개념 3**
- 사과는 떨어지는데 달은 왜 안 떨어질까? 사실은... 달도 떨어지고 있다. **개념 4**

"내가 더 멀리 보았다면, 그것은 거인들의 어깨 위에 서 있었기 때문이다." — 아이작 뉴턴

03 중력과 운동

성취기준 10통과1-03-03

지표와 지구 주위의 운동을 중력으로 설명

1 중력 — 질량이 서로를 당긴다

중력은 **질량이 있는 물체들이 서로 당기는 힘**이다. 지구가 사과를 당길 때 사과도 지구를 당긴다 — 다만 지구의 질량이 압도적이라, 우리 눈에는 사과만 떨어지는 것으로 보일 뿐이다. 지구 위 어디에 있는 중력의 방향은 **지구 중심 쪽(연직 아래)**이다. 지구 반대편 사람이 '거꾸로' 서고도 떨어지지 않는 이유다.

여기서 평생 쓸 구분 하나를 확실히 하자. **질량**은 물질의 양 그 자체로 **어디서나 같고**, **무게**는 그 물체가 받는 **중력의 크기**라서 장소에 따라 달라진다. 달의 중력은 지구의 약 1/6 — 그래서 달에서는 **무게만 1/6**이 되고 질량은 그대로다. 몸이 가벼워진 것이 아니라, 달이 덜 당길 뿐이다.



그림 1 | 중력의 방향과 질량·무게 — 무게는 '얼마나 당겨지는가'의 값이다

박찬샘

"다이어트 하러 달에 갈 필요 없다 — 저울 숫자(무게)만 줄지, 몸(질량)은 그대로거든. 질량/무게 구분은 이 한 문장이면 평생 안 잊는다."

● 날개 노트

연직 방향

실에 추를 매달았을 때 실이 가리키는 방향 — 그 지점에서 지구 중심을 향한 방향이다.

무게의 단위

무게는 힘이므로 N(뉴턴)으로 잰다. 질량 1 kg인 물체의 지구 무게는 약 9.8 N.

● 한눈에 암기

질량 = 그대로 (kg)

무게 = 장소 따라 (N)

달에선 무게만 1/6!

📖 중학 과학 다시보기

여러 가지 힘 (중1)

중력·마찰력·탄성력을 배웠다. 이 소단원은 그중 중력 하나가 만들어 내는 '운동들'을 모아 본다.

2 자유 낙하 — 1초마다 9.8 m/s씩

중력만 받으며 떨어지는 운동을 **자유 낙하**라고 한다. 떨어지는 동안 중력이 **쉬지 않고 계속** 잡아당기므로, 물체는 점점 빨라진다 — 그것도 아주 규칙적으로. 지구에서 자유 낙하하는 물체의 속력은 **1초에 약 9.8 m/s씩** 늘어난다. 출발 1초 뒤 9.8 m/s, 2초 뒤 19.6 m/s, 3초 뒤 29.4 m/s — **일정하게 빨라지는 운동**이다.

그렇다면 무거운 것이 더 빨리 떨어질까? 갈릴레이의 답은 '아니오'였다. **공기 저항이 없다면 모든 물체는 질량과 관계없이 똑같이 떨어진다.** 진공 통에서 깃털과 쇠구슬을 동시에 놓으면 나란히, 동시에 바닥에 닿는다. 일상에서 깃털이 늦는 것은 무거워서가 아니라 **공기 저항**이 가벼운 깃털의 발목을 잡기 때문이다.

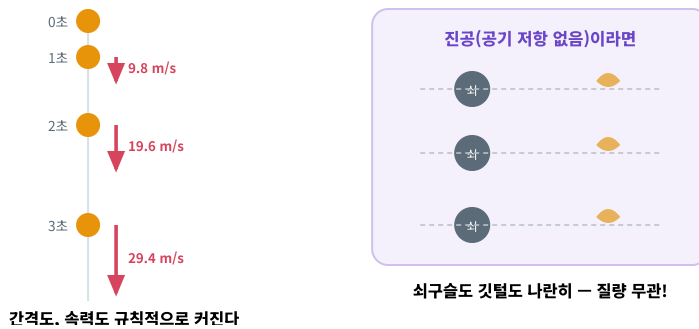


그림 2 | 자유 낙하 — 매초 9.8 m/s씩 빨라지고, 공기 저항이 없으면 질량과 무관하게 함께 떨어진다

! 시험엔 이렇게

두 함정만 지키자 — ① "일정한 속력으로 떨어진다"(X, 일정하게 **빨라진다**) ② "무거울수록 빨리 떨어진다"(X, 공기 저항이 없으면 **동시**). 속력 계산은 ' $9.8 \times \text{시간}$ '이면 끝.

● 날개 노트

중력 가속도

자유 낙하에서 1초마다 늘어나는 속력, 약 9.8 m/s. 지구가 물체를 빨라지게 하는 '비율'이다.

갈릴레이의 실험

무거운 것이 먼저 떨어진다는 2천 년의 상식을, 사고 실험과 빗면 실험으로 뒤집었다.

● 궁금해?

달에서의 낙하 실험

아폴로 15호 우주비행사가 달에서 깃털과 망치를 동시에 떨어뜨렸다 — 진공인 달에서 둘은 동시에 닿았다.

✓ 바로바로 체크

- 1 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 9.8 m/s씩 증가한다. (O , X)
- 2 공기 저항이 없으면 무거운 물체가 더 빨리 떨어진다. (O , X)
- 3 자유 낙하를 시작하고 2초 뒤의 속력은 약 19.6 m/s이다. (O , X)

(2×9.8) O E (libyol k499999 99999) X 2 O I 999

3 수평으로 던지면 — 포물선의 비밀

이번에는 공을 수평으로 던져 보자. 공은 곧게 가지도, 곧장 떨어지지도 않고 **포물선**을 그린다. 비밀은 운동을 두 방향으로 나누어 보는 것이다. 수평 방향으로 힘은 없으므로 던진 속력 그대로 **등속 운동**을 하고, **연직 방향**으로는 중력을 받아 **자유 낙하**를 한다. 두 운동이 동시에 합쳐진 자취가 포물선이다.

여기서 놀라운 결론이 나온다. 두 방향의 운동은 **서로 간섭하지 않는다(독립)**. 그래서 같은 높이에서 공 하나는 가만히 놓고 하나는 수평으로 던지면 — 아무리 세게 던져도 — **두 공은 동시에 바닥에 닿는다**. 낙하 시간은 오직 높이가 정하고, 수평 속력은 '얼마나 멀리'만 정한다.

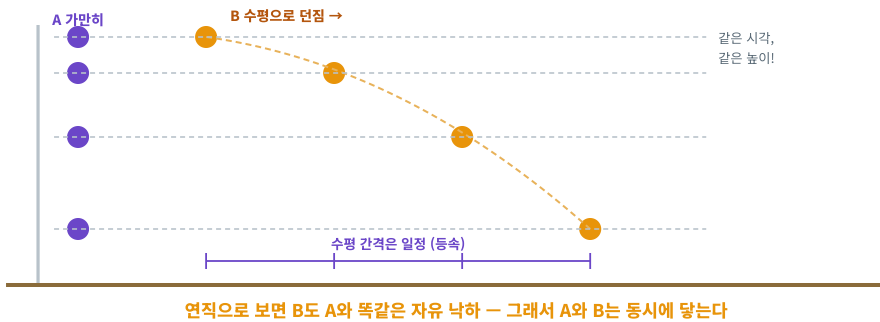


그림 3 | 수평으로 던진 공의 운동 — 수평 등속 + 연직 자유 낙하, 두 운동은 서로 독립이다

박찬샘

"'세게 던지면 오래 떠 있겠지'가 최대 오개념이야. 시간은 높이 담당, 거리만 속력 담당 — 담당을 갈라 두면 절대 안 틀린다."

● 날개 노트

운동의 독립성

수평 운동과 연직 운동은 서로 영향을 주지 않는다. 각각 따로 분석한 뒤 합치면 된다.

포물선

수평 등속과 연직 낙하가 합쳐질 때 그려지는 곡선. 분수의 물줄기, 던진 농구공의 길이다.

● 한눈에 암기

수평 = 등속 (힘 없음)

연직 = 자유 낙하 (중력)

시간은 '높이'가 정한다!

✓ 바로바로 체크

- 1 수평으로 던진 공은 수평 방향으로 등속 운동을 한다. (O, X)
- 2 같은 높이에서 가만히 놓은 공과 수평으로 던진 공은 동시에 바닥에 닿는다. (O, X)
- 3 수평으로 더 세게 던질수록 낙하 시간이 길어진다. (O, X)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

4 계속 떨어지는데 닿지 않는다 — 인공위성과 달

수평으로 던지는 속력을 점점 키우면 어떻게 될까? 뉴턴은 상상했다 — 아주 높은 산꼭대기에서 대포를 쏘면, 세계 쏘수록 포탄은 더 멀리 가서 떨어진다. 그런데 속력을 계속 키우다 보면 어느 순간, **포탄이 떨어지는 정도와 둥근 지구 표면이 휘어져 떨어지는 정도가 똑같아진다.** 그 순간부터 포탄은 계속 떨어지면서도 영원히 지면에 닿지 않는다 — 지구를 도는 것이다.

이것이 바로 **인공위성**의 원리다. 위성은 무중력이라 떠 있는 것이 아니다 — **중력을 받아 끊임없이 낙하하는 중이고**, 다만 수평 속력이 충분히 커서 지면을 계속 '비껴가는' 것뿐이다. 그리고 인류가 쏘아 올리기 45억 년 전부터, 자연은 이미 위성 하나를 돌리고 있었다. **달**이다. 달도 지구를 향해 매 순간 떨어지고 있다 — 사과와 달은 같은 법칙을 따른다. 이것을 꿰뚫어 본 것이 뉴턴의 위대함이었다.

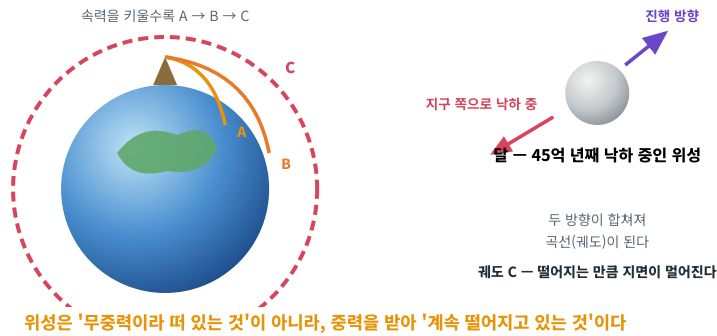


그림 4 | 뉴턴의 사고 실험 — 수평 속력이 충분히 크면 낙하가 궤도가 된다

! 시험엔 이렇게

"궤도를 도는 위성에는 중력이 작용하지 않는다"(X) — 최다 빈출 오개념. 중력이 없으면 위성은 직선으로 날아간다. 도는 것 자체가 중력이 일하고 있다는 증거다.

● 날개 노트

뉴턴의 사고 실험

'프린키피아'에 실린 대포 상상 실험. 지상의 낙하와 천체의 공전이 같은 중력임을 보였다.

인공위성의 쓰임

통신·GPS·기상 관측·지구 관측
— 소단원 I-04(정보)와 III-01(기상)의 눈이 되어 준다.

● 한눈에 암기

위성 = 계속 떨어지는 중!

떨어지는 만큼

지면이 비껴갈 뿐

✓ 바로바로 체크

- 1 수평으로 던지는 속력이 클수록 더 먼 곳에 떨어진다. (O , X)
- 2 인공위성에는 중력이 작용하지 않는다. (O , X)
- 3 달도 지구의 중력을 받아 지구 쪽으로 계속 낙하하고 있다. (O , X)

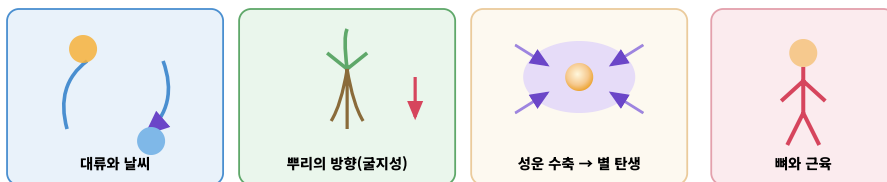
O X (O X) (O X) (O X) (O X) (O X) (O X) (O X) (O X) (O X) (O X)

5 중력이 빛을 세계

중력은 떨어뜨리는 힘만이 아니다 — 지구시스템 곳곳에서 조용히 일하고 있다. 소단원 III-01의 **대류**를 떠올려 보자. 차가워져 무거워진 공기·물을 아래로 끌어내리는 것이 중력이다. 중력이 없다면 대류도, 비도, 바람도 없다. 강물이 바다로 흐르는 것도, 눈사태와 산사태도 **중력이 만드는 흐름**이다.

생명도 중력에 맞춰 설계되었다. 식물의 뿌리는 중력 방향으로 자라고(굴지성), 우리의 뼈와 근육은 중력을 버티도록 발달했다 — 그래서 무중력의 우주에 오래 머문 우주비행사는 뼈와 근육이 약해져 돌아온 뒤 재활이 필요하다.

그리고 스케일을 우주로 키우면, 중력은 **창조자**가 된다. 소단원 II-02에서 본 것처럼 성운을 수축시켜 **별을 만든 것도**, 티끌을 뭉쳐 **지구를 만든 것도** 중력이다. 사과를 떨어뜨리는 힘과 별을 빛는 힘이 같은 힘이라는 것 — 이것이 이 소단원이 남기는 가장 큰 그림이다.



사과를 떨어뜨리는 힘 = 별을 빛은 힘 - 중력은 지구시스템의 조용한 설계자

그림 5 | 중력이 만드는 현상들 — 날씨에서 생명, 별의 탄생까지

● 날개 노트

굴지성

식물이 중력 방향에 반응해 자라는 성질. 뿌리는 중력 쪽, 줄기는 반대쪽.

우주비행사의 재할

무중력에선 뼈·근육이 빠르게 약해진다. 우주 정거장에서 매일 운동을 하는 이유다.

● **앱 연동**

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-03
을 선택하면 알짜 요약과 추가
문제를 볼 수 있다.

알 **알짜 정리 ①** — 중력과 운동 한 장 요약

- ✓ **질량(불변) vs 무게(중력의 크기, 달에서 1/6) / 중력 방향 = 지구 중심 쪽**
- ✓ **자유 낙하:** 매초 약 9.8 m/s씩 빨라짐, **질량 무관** / 수평 투사 = 수평 등속 + 연직 낙하 (동시 착지)
- ✓ **위성·달 = 계속 낙하 중(수평 속력이 커서 안 닿음) / 중력의 작품: 대류·유수·굴지성·별의 탄생**

✓ 바로바로 체크

- 1 대류가 일어나는 데에는 중력이 관여한다. (O , X)
- 2 식물의 뿌리가 아래로 자라는 것은 중력과 관련이 있다. (O , X)
- 3 성운이 수축하여 별이 되는 것은 중력과 무관하다. (O , X)

정답 10203X (정공 차이의 중력으로 부족하다)

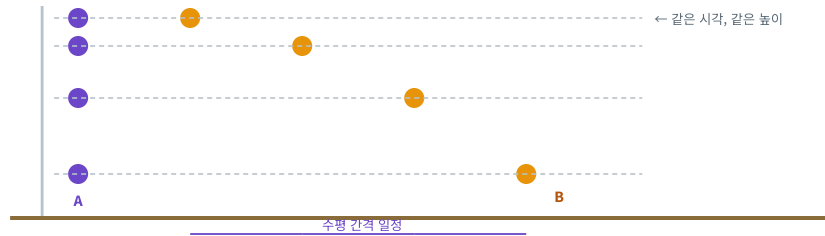
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

멀티 플래시 사진에서 두 운동을 분리한다

자료

그림은 같은 높이에서 공 A를 가만히 놓는 동시에 공 B를 수평으로 던지고, 일정한 시간 간격으로 촬영한 멀티 플래시 사진을 나타낸 것이다.



해석의 3단계

1. 가로로 읽기(연직 비교) — 같은 시각의 A와 B는 언제나 같은 높이에 있다. 연직 방향으로 보면 B도 A와 똑같은 자유 낙하를 하고 있다는 뜻이다 → 동시 착지.
2. 세로로 읽기(수평 비교) — B의 수평 간격은 일정하다 → 수평 방향은 등속. 수평으로는 아무 힘도 받지 않기 때문이다.
3. 간격의 변화 읽기 — 두 공 모두 연직 간격이 점점 벌어진다 → 낙하 속력이 점점 커진다(매초 약 9.8 m/s씩). 간격이 '일정한 방향'과 '벌어지는 방향'을 구분하는 것이 사진 해석의 전부다.

결론

복잡해 보이는 포물선 운동도 수평 등속 + 연직 자유 낙하로 나누면 단순해진다. 그리고 이 분해의 끝에 인공위성이 있다 — 수평 속력을 충분히 키우면, 낙하는 궤도가 된다.

❗ 시험엔 이렇게

멀티 플래시 자료는 ① 가로(같은 시각 높이 비교) → ② 세로(수평 간격) → ③ 간격 변화 순서로 읽는다. "B가 늦게 떨어진다", "B는 연직 힘을 안 받는다"가 단골 함정.

직접 해보기 — 동전 두 개, 소리로 확인하는 동시 착지

책상 모서리에 동전 두 개를 놓고, 자를 이용해 하나는 그대로 떨어뜨리고 하나는 수평으로 튕겨 보자. 눈으로는 판정이 어렵지만 귀로는 된다 — 바닥에 닿는 소리가 "딱" 한 번이면 동시 착지다. 튕기는 세기를 바꿔 가며 반복해도 소리는 늘 한 번이라는 것을 확인해 보자.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 중력은 질량이 있는 물체 사이에 서로 당기는 힘이다. (O , X)
- ② 물체의 질량은 측정하는 장소에 따라 달라진다. (O , X)
- ③ 공기 저항이 없다면, 무거운 물체가 가벼운 물체보다 먼저 떨어진다. (O , X)
- ④ 지구에서 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 약 _____ m/s씩 일정하게 증가한다.
- ⑤ 수평으로 던진 물체는 수평 방향으로는 _____ 운동을, 연직 방향으로는 _____ 운동을 한다.
- ⑥ 달이 지구 둘레를 도는 것은 지구의 _____이 달을 계속 당기고 있기 때문이다.

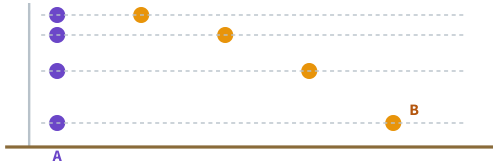
STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 질량과 무게에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과1-03-03 | 개념 1
 - ① 질량은 장소에 따라 달라진다.
 - ② 무게는 물질의 양 자체를 나타낸다.
 - ③ 달에서는 질량이 지구의 약 1/6로 줄어든다.
 - ④ 달에서 무게는 지구의 약 1/6이 되지만 질량은 변하지 않는다.
 - ⑤ 질량과 무게는 같은 물리량의 다른 이름이다.
- ⑧ 자유 낙하 하는 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●●●
10통과1-03-03 | 개념 2
 - ① 속력이 일정한 등속 운동을 한다.
 - ② 속력이 1초에 약 9.8 m/s씩 일정하게 증가한다.
 - ③ 질량이 큰 물체일수록 더 빨리 떨어진다.
 - ④ 낙하 도중 중력의 방향이 계속 바뀐다.
 - ⑤ 떨어지기 시작한 직후의 속력이 가장 크다.

- 9 **자료** 그림은 같은 높이에서 공 A를 가만히 놓는 동시에 공 B를 수평으로 던졌을 때, 일정한 시간 간격으로 찍은 두 공의 위치를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (공기 저항은 무시한다.) ●●●

10통과1-03-03 | 개념 3, 자료 파헤치기



- ① A가 B보다 먼저 바닥에 닿는다.
- ② B가 A보다 먼저 바닥에 닿는다.
- ③ A와 B는 동시에 바닥에 닿는다.
- ④ B는 연직 방향으로 힘을 받지 않는다.
- ⑤ B의 수평 방향 속력은 점점 느려진다.

- 10 **중력**이 관여하는 현상으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과1-03-03 | 개념 5

(가) 찬 공기는 내려가고 따뜻한 공기는 올라가는 대류가 일어난다.
 (나) 성운이 수축하여 별이 만들어진다.
 (다) 극지방 하늘에 오로라가 나타난다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** 인공위성이 지구로 떨어지지 않고 지구 둘레를 계속 도는 까닭을 '중력'과 '낙하'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

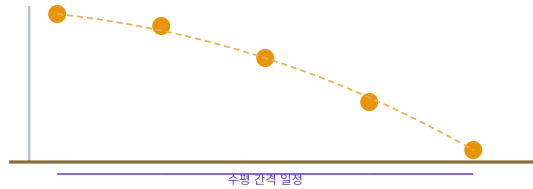
10통과1-03-03 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 수평으로 던진 공의 위치를 일정한 시간 간격으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) [2점]

10통과1-03-03



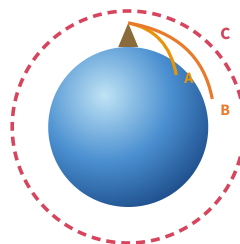
보기

- ㄱ. 수평 방향의 이동 간격이 일정하므로 수평 방향으로 등속 운동을 한다.
- ㄴ. 연직 방향의 이동 간격이 점점 커지므로 연직 방향으로 점점 빨라지는 운동을 한다.
- ㄷ. 더 빠르게 수평으로 던지면 바닥에 더 늦게 닿는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 높은 산꼭대기에서 물체를 수평으로 던지는 속력을 점점 키울 때의 경로 A~C를 나타낸 뉴턴의 사고 실험이다. C는 지면에 닿지 않고 지구를 도는 경로이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (공기 저항은 무시한다.) [2.5점]

10통과1-03-03



보기

- ㄱ. 던지는 속력이 클수록 더 먼 곳에 떨어진다.
- ㄴ. C의 물체는 계속 낙하하면서도 지면에 닿지 않는 운동을 한다.
- ㄷ. C의 물체에는 중력이 작용하지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	X	9.8	등속, 자유 낙하	중력	④	②	③	③	서술형	③	④

1 O

개념 1

질량이 있는 모든 물체는 서로 당긴다. 사과도 지구를 당긴다
— 지구가 압도적으로 무거울 뿐.

2 X

개념 1

변하는 것은 무게(중력의 크기). 질량은 어디서나 같다.

3 X

개념 2

공기 저항이 없으면 질량 무관, 동시에 떨어진다 — 달에서의
깃털·망치 실험이 증거.

4 9.8

개념 2

매초 9.8 m/s씩. 2초 뒤 19.6 m/s처럼 '9.8 × 시간'으로 계산
한다.

5 등속, 자유 낙하

개념 3

수평은 힘 없음 = 등속, 연직은 중력 = 자유 낙하. 합치면 포물
선.

6 중력

개념 4

중력이 달의 진행 방향을 끊임없이 꺾어 궤도를 만든다.

7 ④

개념 1

달에서는 중력이 약 1/6 → 무게만 1/6, 질량 불변.

오답 왜 틀렸나

①·② 정의가 서로 바뀌었다. ③ 줄어드는 것은 무게. ⑤ 질량
(kg)과 무게(N)는 다른 물리량.

8 ②

개념 2

자유 낙하 = 매초 9.8 m/s씩 일정하게 빨라지는 운동.

오답 왜 틀렸나

① 등속이 아니라 등가속. ③ 질량 무관. ④ 중력 방향은 항상 연
직 아래. ⑤ 바닥 직전이 가장 빠르다.

9 ③

개념 3

연직으로 보면 B도 A와 같은 자유 낙하 — 같은 시각 같은 높
이, 동시 착지.

오답 왜 틀렸나

①·② 낙하 시간은 높이가 정한다. ④ B도 중력을 받는다(그래
서 흰다). ⑤ 수평은 힘이 없어 등속.

10 ③

개념 5

(가) 대류는 무거워진 공기·물을 중력이 끌어내리며 일어난다.
(옳음) (나) 별은 성운이 자신의 중력으로 수축해 태어난다(소단원 II-02). (옳음)

오답 왜 틀렸나

(다) 오로라의 주인공은 지구 자기장과 태양의 입자 — 중력이 아니다. 현상의 '원인'으로 판정하라.

11 모범 답안

개념 4

인공위성은 **중력**을 받아 계속 지구 쪽으로 **낙하**하고 있다. 그러나 수평 방향의 속력이 매우 커서, 떨어지는 만큼 둥근 지구의 표면도 함께 멀어지므로 지면에 닿지 않고 지구 둘레를 도는 운동을 계속한다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 위성도 중력을 받아 낙하 중 ② 수평 속력이 매우 큼 ③ 떨어지는 만큼 지면이 휘어져 닿지 않음 — 세 요소 모두 서술해야 만점. "중력이 없어서"는 완전 오답.

12 ③

개념 3 | 2점

ㄱ (옳음) 수평 간격 일정 = 등속. ㄴ (옳음) 연직 간격 증가 = 점점 빨라짐(자유 낙하). ㄷ (틀림) 낙하 시간은 높이가 정한다 — 세게 던지면 '멀리' 갈 뿐, '늦게' 떨어지지 않는다.

합정 체크

수평 운동과 연직 낙하는 독립 — '거리 담당'과 '시간 담당'을 가르면 끝.

13 ④

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) A→B: 속력이 클수록 멀리 떨어진다. ㄴ (옳음) C는 낙하량과 지면의 휘어짐이 같아진 상태 — 위성·달의 운동이다. ㄷ (틀림) 중력이 없으면 직선으로 날아간다. 도는 것 자체가 중력의 증거.

합정 체크

'우주 = 무중력'이라는 오개념 선지가 최대 빈출. 궤도 운동은 중력이 만든 '영원한 낙하'다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 질량 불변 / 무게는 장소 따라(달 1/6) — 중력 방향은 항상 지구 중심 쪽
- ✓ 자유 낙하 = 매초 9.8 m/s씩, 질량 무관 / 수평 투사 = 수평 등속 + 연직 낙하, 동시 착지
- ✓ 위성과 달 = 계속 떨어지는 중 — 사과를 떨어뜨리는 힘과 달을 돌리는 힘은 같은 중력이다

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

“달은 왜 안 떨어질까?”에 한 문장으로 답해 보자. ‘떨어지고 있다’로 시작 못 하면 107쪽으로! — 박찬샘”